제2학년

제2교시

2023학년도 1학기 중간고사

수 학

2023. 4. 27.

※ 물음에 알맞은 정답을 답안지에 바르게 표기하시오
선다형 : 20문항, 서술형 : 4문항 계: 24문항

1. 다음 중 일상생활에서 분수와 소수가 쓰이는 예를 친구들이 발표한 것이다. 예가 적절하게 사용되지 못한 친구는 누구일까요? (3점)

① 기현 : 피자 한 판을 5명이 나누어 먹을 때 분수가 이용되요.

② 주영 : 음식 재료의 양을 제시할 때는 주로 소수가 쓰여요.

③ 은세 : 복권에 당첨될 확률을 구할 때 분수가 쓰여요.

④ 정식 : 샤프심의 굵기는 소수 표현이 쓰여요.

⑤ 다혜 : 나눗셈을 할 때 소수 표현이 더 편리해요.

2. 다음 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것은? (정답2개) (4점)

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{7}{2\times5\times7^2}$ ③ $\frac{11}{2\times5^2\times11}$

④ $\frac{3\times5}{21}$ ⑤ $\frac{5}{32}$

3. 두 분수 $\frac{3}{28}$과 $\frac{7}{30}$에 자연수 x를 각각 곱하면 모두 유한소수가 된다고 한다. 가장 작은 자연수 x 값을 구하면? (4점)

① 21 ② 36 ③ 42

④ 62 ⑤ 84

4. 다음 중에서 순환소수를 바르게 나타낸 것을 고르면? (4점)

① $8.141414\cdots=8.\dot{1}\dot{4}$

② $0.9656565\cdots=0.\dot{6}\dot{5}$

③ $5.125125125\cdots=5.\dot{1}2\dot{5}$

④ $2.345234523452\cdots=2.345\dot{2}3\dot{4}$

⑤ $0.374374374\cdots=0.\dot{3}7\dot{4}$

5. 분수 $\frac{5}{27}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 52번째 자리의 숫자를 구하면? (4점)

① 1 ② 4 ③ 5

④ 7 ⑤ 8

6. 다음 조건을 만족시키는 두 자연수 x, y에 대하여 $x+y$를 구하면? (5점)

(가) $x<100$

(나) 분수 $\frac{x}{130}$를 소수로 나타내면 유한소수이다.

(다) 분수 $\frac{x}{130}$를 기약분수로 나타내면 $\frac{7}{y}$이다.

① 46 ② 72 ③ 91

④ 101 ⑤ 130

2023학년도 1학기 중간고사

7. 다음 중에서 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답2개) (4점)

① 유한소수는 모두 유리수이다.
② 무한소수 중에는 순환소수가 아닌 무한소수가 있다.
③ 순환소수는 모두 분수로 나타낼 수 있다.
④ 분모의 소인수에 7이 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 없다.
⑤ 정수가 아닌 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.

8. 다음 <보기>의 식 중에서 두 식을 뺀 결과가 정수가 나오는 경우를 고르면? (4점)

<보기>
㉠ $x = 0.132132\cdots$
㉡ $100x = 13.213213\cdots$
㉢ $10x = 1.321321\cdots$
㉣ $100000x = 13213.213213\cdots$
㉤ $10000x = 1321.321321\cdots$
㉥ $1000x = 132.132132\cdots$

① ㉡ − ㉠ ② ㉥ − ㉠
③ ㉤ − ㉥ ④ ㉤ − ㉡
⑤ ㉡ − ㉢

9. 다음 순환소수 $0.8\dot{5}$를 분수로 나타내는 과정이다. □안에 알맞은 수를 채운 것 중 옳은 것을 고르면? (5점)

순환소수 $0.8\dot{5}$을 x라고 하면 $x = 0.8555\cdots$ ①
①의 양변에 [㉠]을 곱하면 [㉠] $x = 8.555\cdots$ ②
①의 양변에 [㉡]을 곱하면 [㉡] $x = 85.555\cdots$ ③
③에서 ②을 변끼리 빼면 [㉢] $x =$ [㉣]
따라서 $x =$ [㉤]

① ㉠ : 100 ② ㉡ : 1000 ③ ㉢ : 90
④ ㉣ : 93 ⑤ ㉤ : $\frac{77}{99}$

10. 다음 식을 계산한 결과가 옳지 않은 것은? (4점)

① $2a \times 7 = 14a$ ② $\frac{3}{2}x \times (-8) = -12x$
③ $-8 \times x + y = -8x + y$ ④ $9b \div (-3) = -3b$
⑤ $(-5y) \div (-\frac{5}{2}) = \frac{25}{2}y$

11. 다음 중에서 옳은 것은? (4점)

① $(a^2)^3 \div a^5 = 1$ ② $a^9 \div a^3 \div a^8 = a^2$
③ $a^7 \div a^7 = 0$ ④ $(2ab^2)^3 = 6a^3b^6$
⑤ $\left(-\frac{b^2}{2a^3}\right)^2 = \frac{b^4}{4a^6}$

12. $(-3x^2y)^2 \div \frac{3}{4}xy^9 \times xy$을 계산하면? (4점)

① $\frac{12x^4}{y^6}$ ② $-\frac{4x^5}{y^2}$ ③ $-8x^2y$
④ $-\frac{9x^3}{4y^6}$ ⑤ $\frac{y^{11}}{8x^2}$

13. $5^{10} \times 6^8 \times 2^2$을 10의 거듭제곱의 꼴로 나타내면 몇 자리 자연수인지 쉽게 알 수 있다. 10의 거듭제곱꼴로 나타낸 것 중 가장 적절한 것을 고르면? (4점)

① $30^8 \times 10^4$ ② $6^8 \times 10^{12}$
③ 30×10^{12} ④ $3^8 \times 10^{10}$
⑤ $3^8 \times 10^{12}$

14. 다음 식을 여러 가지 수학용어를 이용하여 설명한 것이다. 옳은 것을 고르면? (3점)

$$-4x^2+\frac{x}{3}-5$$

① 항이 2개이다.
② x^2의 계수는 -4이다.
③ x의 계수는 $\frac{1}{3}$이다.
④ 상수항은 5이다.
⑤ 이 다항식은 일차식이다.

15. 다음 식을 간단히 하면? (4점)

$$\frac{8a^2-6a}{2a}-\frac{15a^2-12a}{3a}$$

① $-a+1$
② a^2+1
③ $-a-1$
④ $-9a-7$
⑤ $-7a+6$

16. 다음 중에서 옳은 것은? (정답2개) (4점)

① $(5x-3)\times(-2)=-10x-5$
② $(2x+y)-(x-3y)=x-2y$
③ $(6a^2-12a)\div(-3a)=-2a+4$
④ $(x^2+5x-7)+(4x^2-2x+5)=5x^4+3x^2-2$
⑤ $\frac{6x^2-5x}{3x}=2x-\frac{5}{3}$

17. 다음은 미지수 x를 이용하여 부등식으로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은? (4점)

① 키 120cm이하는 이 놀이기구를 이용할 수 없습니다.
$x \le 120$, x: 놀이기구를 이용할 수 없는 키
② 엘리베이트 탑승 가능 인원은 10명입니다.
$x \le 10$, x : 탑승 인원수
③ 이 영화는 19세 이상 관람가입니다.
$x \ge 19$, x : 관람 가능한 나이
④ 이 구역의 최고속도는 시속 100km입니다.
$x \le 100$, x : 이 구역의 속도
⑤ 19세 미만 청소년에게 술·담배 판매금지입니다.
$x < 19$, x : 판매 가능한 나이

18. 다음 상황을 미지수 x를 이용하여 부등식으로 바르게 나타낸 것은? (4점)

660kg이상이 타면 '삐' 소리가 나는 엘리베이터가 있다. 몸무게가 60kg인 사람 10명이 탄 다음에 쌍둥이 어린이 둘이 탔는데 '삐' 소리가 났다. 한 아이의 몸무게 x를 구하여라. (단, 쌍둥이의 무게는 같다.)

① $660+x \ge 600$
② $600+2x \ge 660$
③ $2x-600 \le 660$
④ $60+10+660 \le x$
⑤ $60\times x+10 \ge 660$

19. 다음 <보기> 중에서 $x=2$가 해가 되는 부등식을 모두 고른 것은? (4점)

<보기>
ㄱ. $x \ge 5$
ㄴ. $-x+3>1$
ㄷ. $1+x \ge 3$
ㄹ. $3x+5<5x+7$

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

20. $a-3<b-3$일 때, 다음 <보기> 중에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

<보기>
ㄱ. $a<b$
ㄴ. $1-4a<1-4b$
ㄷ. $-1+\frac{a}{2}>-1+\frac{b}{2}$
ㄹ. $-\frac{a}{5}+3>-\frac{b}{5}+3$

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄹ

❑ 서술형평가(1~4) ❑

※ 풀이과정과 답을 쓰세요.

[서술형1]

다음 식을 간단히 하면 3^b이다. b의 값을 구하시오.(5점)

$$\frac{9^6+9^6+9^6}{3^4+3^4+3^4}$$

(풀이) $\frac{9^6+9^6+9^6}{3^4+3^4+3^4} \rightarrow \frac{3^{12}\times 3}{3^4\times 3} \rightarrow \frac{3^{13}}{3^5}$

$= 3^{7=b}$

$b=7$

$\boxed{8}$

[서술형2]

다음 두 값이 같음을 거듭제곱의 원리를 이용하여 설명하시오. (5점)

$$\left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3^5}{2^5}$$

(풀이)

$\left(\frac{3}{2}\right)^5 \rightarrow \frac{3\times3\times3\times3\times3}{2\times2\times2\times2\times2} \rightarrow \frac{3^5}{2^5}$

$\left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}\times\frac{3}{2}$

$= \frac{3\times3\times3\times3\times3}{2\times2\times2\times2\times2}$

$= \frac{3^5}{2^5}$

[서술형3]

다음은 풀이 과정이 틀려있다. 틀려있는 곳을 옳게 수정하여 풀어 보시오.(5점) (단, 형식은 그대로 유지하시오.)

$(9x^2-15xy)\div\frac{3}{2}x$

$=(9x^2-15xy)\times\frac{2}{3}x$

$=9x^2\times\frac{2}{3}x-15xy\times\frac{2}{3}x$

$=6x^3-10x^2y$

(풀이) $(9x^2-15xy)\div\frac{3}{2}x$

$=(9x^2-15xy)\times\frac{2}{3x}$

$= 9x^2\times\frac{2}{3x}-15xy\times\frac{2}{3x}$

$=6x-10y$

$\boxed{6x-10y}$

[서술형4]

다음 식을 간단히 하시오. (5점)

$$\frac{2a-4}{3}-\frac{3a+1}{4}$$

(풀이)

$\frac{2a-4}{3}-\frac{3a+1}{4} \rightarrow \frac{8a-16}{12}+\frac{-9a-3}{12}$

$=\frac{-a-19}{12}$

$\boxed{-\frac{1}{12}a-\frac{19}{12}}$

이 시험문제의 저작권은 순천신흥중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.